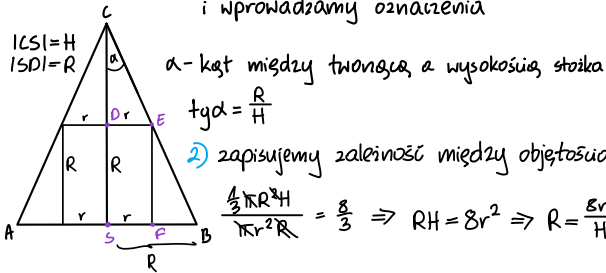


Wysokość walca wpisanego w stożek jest równa promieniowi podstawy stożka.
 Stosunek objętości stożka do objętości walca jest równy 8 : 3. Oblicz tangens kąta
 zawartego między wysokością, a tworzącą stożka.

1) rysujemy rzut z przodu (przekrój osiowy stożka)
 i wprowadzamy oznaczenia



α - kąt między tworzącą a wysokością stożka

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{R}{H}$$

2) zapisujemy zależność między objętościami

$$\frac{\frac{4}{3} \pi R^2 H}{\pi r^2 R} = \frac{8}{3} \Rightarrow RH = 8r^2 \Rightarrow R = \frac{8r^2}{H} (*)$$

3) zapisujemy zależność wynikającą z podobieństwa trójkątów

$\triangle CED \sim \triangle CBS$ z cechy kkk (kąt prosty i α)

$$\frac{|SB|}{|DE|} = \frac{|CS|}{|CD|} \Rightarrow \frac{R}{r} = \frac{H}{H-R} \Rightarrow r = \frac{R(H-R)}{H} (**)$$

4) podnosimy (**) do kwadratu i wstawiamy do (*)

$$R = \frac{8}{H} \cdot \frac{R^2(H-R)^2}{H^2} \quad / : R \neq 0$$

$$H^3 = 8R(H^2 - 2HR + R^2)$$

$$8R^3 - 16HR^2 + 8H^2R - H^3 = 0 \quad / : H^3 \neq 0$$

$$8\left(\frac{R}{H}\right)^3 - 16\left(\frac{R}{H}\right)^2 + 8\left(\frac{R}{H}\right) - 1 = 0$$

$$\text{wiemy, że } \operatorname{tg} \alpha = \frac{R}{H} \Rightarrow 8 \operatorname{tg}^3 \alpha - 16 \operatorname{tg}^2 \alpha + 8 \operatorname{tg} \alpha - 1 = 0$$

niech $\operatorname{tg} \alpha = t, t \in \mathbb{R}$, ale $R < H$, więc $t < 1$

$$w(t) = 8t^3 - 16t^2 + 8t - 1, \text{ znajdujemy pierwiastek } w\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} 8 & -16 & 8 & -1 & \\ \hline 2 & 8 & -12 & 2 & 0 \end{array} \quad w(t) = \left(t - \frac{1}{2}\right)(8t^2 - 12t + 2) = 2\left(t - \frac{1}{2}\right)(4t^2 - 6t + 1)$$

(schemat Hornera)

$$\Delta_t = 20 \quad \sqrt{\Delta_t} = 2\sqrt{5}$$

$$t_1 = \frac{1}{2}, \quad t_2 = \frac{3-\sqrt{5}}{4} < 1, \quad t_3 = \frac{3+\sqrt{5}}{4} > 1 \quad \notin D_t$$

$$\text{Odp: } \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2} \text{ lub } \operatorname{tg} \alpha = \frac{3-\sqrt{5}}{4}$$